

1. Termin LGI1/MAG1 Klausur¹ (29. 1. 2025)

Gruppe A

Name: _____

1. [9 + 5 Punkte]

- (a) Vereinfachen Sie folgende Aussage soweit wie möglich. Verwenden Sie dafür die Umformungsregeln der Aussagenlogik, die dieser Angabe beiliegen:

$$\left((x \Rightarrow y) \wedge (\neg x \Rightarrow y) \right) \wedge (x \vee y).$$

- (b) Begründen Sie, warum die Gleichwertigkeit $x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x$ gilt.

2. [5 + 5 Punkte] Gegeben sei die Menge $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- (a) Geben Sie eine beliebige Partition P von M an.
 (b) Wie Sie wissen, ist durch P eindeutig eine Äquivalenzrelation $\sim$ gegeben, und zwar durch $x \sim y :\Leftrightarrow \exists p \, p \in P \wedge x \in p \wedge y \in p$. Geben Sie für die Äquivalenzrelation, die durch P gegeben ist, die Äquivalenzklassen $[1]_\sim$ und $[5]_\sim$ explizit an.

3. [3 + 3 + 4 + 4 + 4 Punkte] Evaluieren Sie folgende Ausdrücke; Sie müssen nicht erklären, wie Sie zu Ihrem Ergebnis gekommen sind. Dabei seien die beiden Mengen $A = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$ sowie $B = \{\{1, 2\}, 3, 4\}$.

- (a) $\text{Pot}(A \cap B)$
 (b) $A \cup B$
 (c) $\{x \mid x \in B \wedge \exists_{y \in A} x = y\}$
 (d) $\{(x, y) \mid x \in A \wedge y \in A \wedge x \neq y\}$
 (e) $\max_{x \in A} \sum_{k \in x} k$

4. [7 + 7 Punkte]

- (a) Definieren Sie die zweistellige Prädikatenkonstante *istPrimzahlenPaar*, die für zwei natürliche Zahlen a und b genau dann wahr ist, wenn a und b zwei Primzahlen mit Differenz 2 sind. So gelten etwa *istPrimzahlenPaar*(11,13) und *istPrimzahlenPaar*(19,17), aber nicht *istPrimzahlenPaar*(13,17) und *istPrimzahlenPaar*(15,13).
 (b) Schreiben Sie mathematisch korrekt die Menge aller geraden Zahlen an, deren Quadrate als Summen von drei Primzahlen geschrieben werden können.

Hinweis: Sie dürfen dabei die Prädikate *gerade* und *prim* als gegeben voraussetzen.

¹Administrative Informationen:

Prüfer: Stephan Dreiseitl

Prüfungsdauer: 90 Minuten

Erlaubte Hilfsmittel: keine (beachten Sie aber die Formelsammlung, die dieser Angabe beiliegt)

Gesamtpunkte: 100

5. [8 Punkte] Wir definieren ähnlich zu Binärbäumen (aber einfacher) eine Menge von Strukturen, die wir hier *Menschenmenge* nennen. Diese sind wie folgt definiert:

- (a) Ein einzelner Mensch $\circ$ ist eine Menschenmenge.
- (b) Wenn M eine Menschenmenge ist, dann ist auch $\circ M$ eine Menschenmenge.

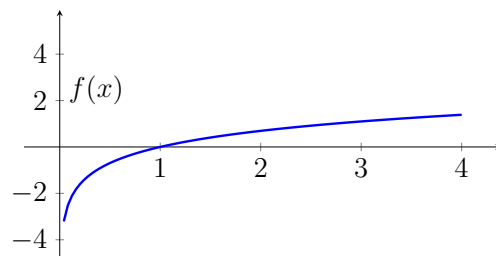
Somit sind $\circ$, $\circ\circ$ und $\circ\circ\circ$ alles Menschenmengen. Definieren Sie rekursiv (also wie in den Übungen über eine Fallunterscheidung) die Funktion *size*, die von gegebener Menschenmenge die Anzahl der einzelnen Menschen in der Menge bestimmt. Beachten Sie dazu, dass eine Menschenmenge entweder ein einzelner Mensch $\circ$ oder eine Struktur $\circ M$ für Menschenmenge M ist.

6. [7 + 7 Punkte]

- (a) Spezifizieren Sie das Problem, von gegebenem n -Tupel zwei Indizes a und b zu bestimmen, sodass das Teil-Tupel zwischen Index a und Index b (jeweils inklusive) streng monoton steigend ist. Für das 6-Tupel $(4, 3, 5, 2, 5, 6)$ erfüllen etwa $a = 2$ und $b = 3$ oder $a = 4$ und $b = 6$ diese Spezifikation.
- (b) Modifizieren Sie Ihre Antwort aus Teil (a) so, dass nun a und b den *längsten* streng monoton steigenden Teil im Tupel angeben sollen. Für das Beispiel in Teil (a) erfüllen somit nur mehr $a = 4$ und $b = 6$ diese modifizierte Spezifikation.

7. [2 + 2 + 2 + 2 + 2 Punkte] Gegeben seien die Funktionen $f(x) = x^2$ und $g(x) = \ln(x)$ (*Logarithmus naturalis*, also zur Basis e). Geben Sie möglichst große Definitions- und Bildbereiche an, sodass

- (a) f eine totale Funktion ist,
- (b) g eine totale Funktion ist,
- (c) f injektiv ist,
- (d) g surjektiv ist,
- (e) g bijektiv ist.



Hinweis: Oben rechts sehen Sie einen Plot der Funktion $\ln(x)$.

8. [12 Punkte] Beweisen Sie mit Induktion, dass folgende Aussage für alle natürlichen Zahlen gilt: "5 teilt $2^{4n} - 1$ ohne Rest".

Rechenregeln für das Umformen von Aussagen:

$\neg(\neg x) \equiv x$		(Involution)
$x \wedge y \equiv y \wedge x$	$x \vee y \equiv y \vee x$	(Kommutativität)
$x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z$	$x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$	(Assoziativität)
$x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$	$x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$	(Distributivität)
$x \vee (x \wedge y) \equiv x$	$x \wedge (x \vee y) \equiv x$	(Absorption)
$x \wedge x \equiv x$	$x \vee x \equiv x$	(Idempotenz)
$x \wedge \mathbf{w} \equiv x$	$x \vee \mathbf{f} \equiv x$	(Neutralität)
$x \wedge \neg x \equiv \mathbf{f}$	$x \vee \neg x \equiv \mathbf{w}$	(Komplementarität)
$x \wedge \mathbf{f} \equiv \mathbf{f}$	$x \vee \mathbf{w} \equiv \mathbf{w}$	(Invarianz)
$\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$	$\neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$	(DeMorgan Regeln)
$x \Rightarrow y \equiv \neg x \vee y$	$x \Rightarrow y \equiv \neg y \Rightarrow \neg x$	(Implikationsregeln)

Definitionen aus der Mengenlehre:

$y \subseteq x :\Leftrightarrow \forall z \ z \in y \Rightarrow z \in x$	(Teilmenge)
$x \cup y := \{z \mid z \in x \vee z \in y\}$	(Mengenvereinigung)
$x \cap y := \{z \mid z \in x \wedge z \in y\}$	(Mengendurchschnitt)
$x \setminus y := \{z \mid z \in x \wedge z \notin y\}$	(Mengenkomplement)
$\text{Pot}(x) := \{y \mid y \subseteq x\}$	(Potenzmenge)
$x \times y := \{(a, b) \mid a \in x \wedge b \in y\}$	(Kartesisches Produkt)
$[x]_R := \{y \mid (x, y) \in R\}$	(Äquivalenzklasse)
$\text{istPartition}(P, M) :\Leftrightarrow \left(\bigvee_{x \in P} x \neq \emptyset \right) \wedge \left(\bigvee_{x, y \in P} x \neq y \Rightarrow x \cap y = \emptyset \right) \wedge \left(M = \bigcup P \right).$	

Eigenschaften von Relationen R auf M :

R ist reflexiv $:\Leftrightarrow \forall_{x \in M} (x, x) \in R$
R ist symmetrisch $:\Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
R ist transitiv $:\Leftrightarrow \forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$
R ist irreflexiv $:\Leftrightarrow \forall_{x \in M} (x, x) \notin R$
R ist asymmetrisch $:\Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \notin R$
R ist antisymmetrisch $:\Leftrightarrow \forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y$
R ist Äquivalenzrelation $:\Leftrightarrow R$ ist reflexiv $\wedge R$ ist symmetrisch $\wedge R$ ist transitiv
R ist Ordnungsrelation $:\Leftrightarrow R$ ist reflexiv $\wedge R$ ist antisymmetrisch $\wedge R$ ist transitiv
R ist lineare Ordnung auf M $:\Leftrightarrow R$ ist Ordnung $\wedge \forall_{x, y \in M} (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$

Eigenschaften von (totalen) Funktionen $f : A \rightarrow B$:

$$f \text{ ist Funktion} :\Leftrightarrow \forall_{x \in A, y_1, y_2 \in B} \left((x, y_1) \in f \wedge (x, y_2) \in f \right) \Rightarrow y_1 = y_2$$

$$f \text{ ist totale Funktion} :\Leftrightarrow f \text{ ist Funktion} \wedge \forall_{x \in A} \exists_{y \in B} f(x) = y$$

$$f \text{ ist injektiv} :\Leftrightarrow f \text{ ist total} \wedge \forall_{x_1, x_2 \in A} f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$f \text{ ist surjektiv} :\Leftrightarrow f \text{ ist total} \wedge \forall_{y \in B} \exists_{x \in A} f(x) = y$$

$$f \text{ ist bijektiv} :\Leftrightarrow f \text{ ist injektiv und surjektiv}$$